

📅 Mardi 7 juillet 2026 à 18h

📍 Auditorium de la Province Sud



Quel est l'impact du changement climatique sur la croissance économique ?

Jean-François GAJEWSKI

Professeur des universités en Sciences de Gestion et Management

UNC – LARJE (Laboratoire de Recherches Juridique et Économique) / IAE

province-sud.nc



UNC
UNIVERSITÉ
de la
NOUVELLE-CALÉDONIE

LARJE
Laboratoire de Recherches
Juridique et Économique

IAE
NOUVELLE
CALÉDONIE
École universitaire
de management

CRESICA
Consortium pour la Recherche, l'Enseignement Supérieur et l'Innovation
en Nouvelle-Calédonie

AGIR POUR
L'AVENIR


PROVINCE SUD

Programme de recherche sur l'impact économique du changement climatique



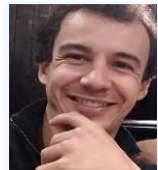
COLLABORATIONS INTERNATIONALES



Prof. Jean-François GAJEWSKI
Université de la Nouvelle-Calédonie, LARJE



Prof. Tao-Hsien Dolly KING
University of Charlotte, Belk College of Business



Associate Prof. Paul-Olivier KLEIN
University of Nottingham Ningbo, China



Fatima Ezzahrae TAHRI (doctorante)
Université de Lyon 3, iaelyon, Magellan

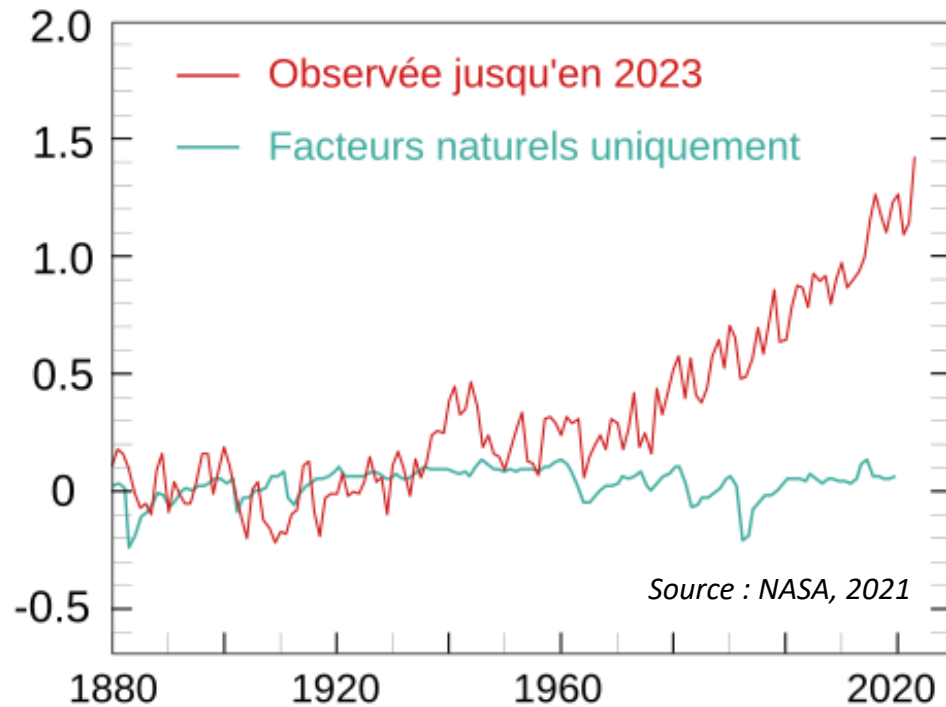


Le changement climatique : une réalité scientifique avérée

○ Conséquences physiques



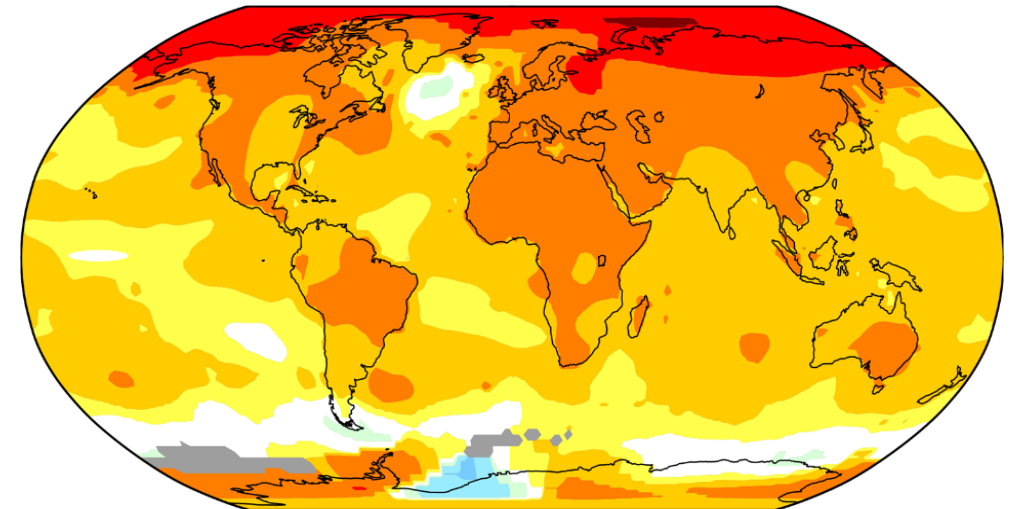
augmentation des températures atmosphériques et océaniques à l'échelle mondiale



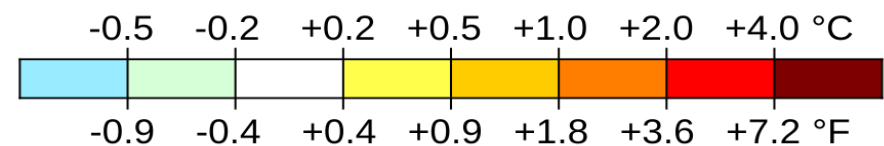
Évolution de la température moyenne mondiale (en °C) à la surface de la Terre par rapport à la valeur moyenne préindustrielle (avant 1880), rapportée à 0 ici.

Cette augmentation est toutefois inégale selon les régions

Changement de température lors des 50 dernières années



moyenne 2011-2020 vs référence 1951-1980



Source : NASA, 2020

Conférence C'Nature •

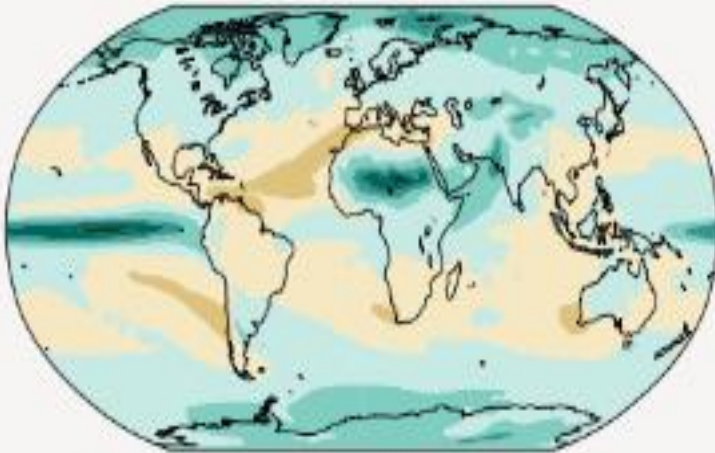
Le changement climatique : une réalité scientifique avérée

○ Conséquences physiques

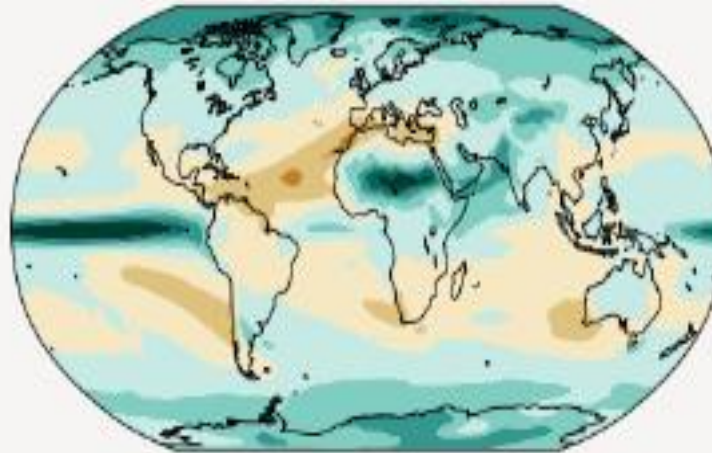


Modification du régime des précipitations

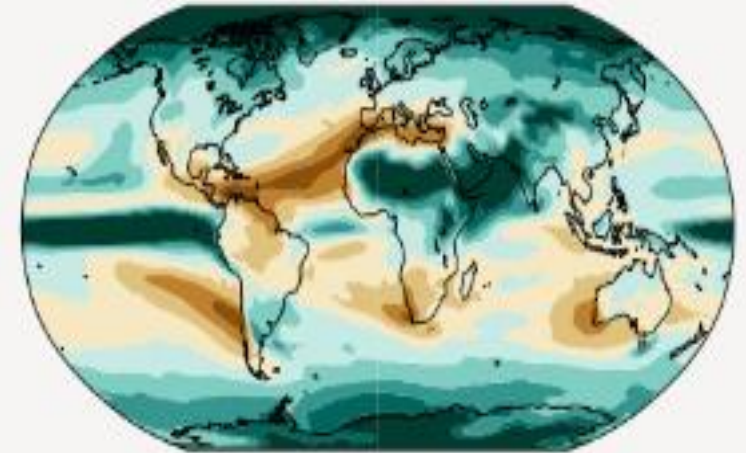
Simulation  + 1,5 °C



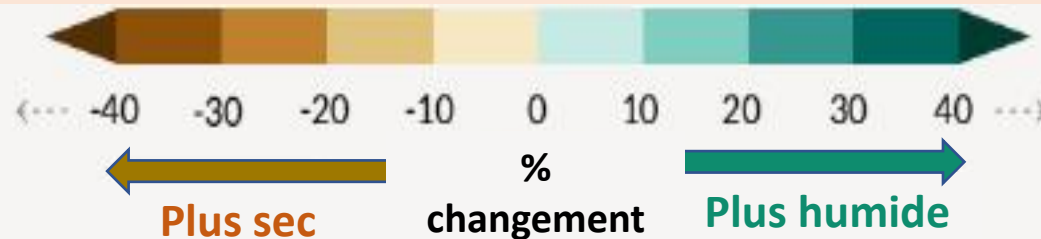
Simulation  + 2 °C



Simulation  + 4 °C



De nombreuses régions subiront davantage d'inondations ou de sécheresse intenses



Source : GIEC, 2021

Prévisions d'évolution (en %) des précipitations annuelles moyennes par rapport à la période 1850-1900

Le changement climatique : une réalité scientifique avérée

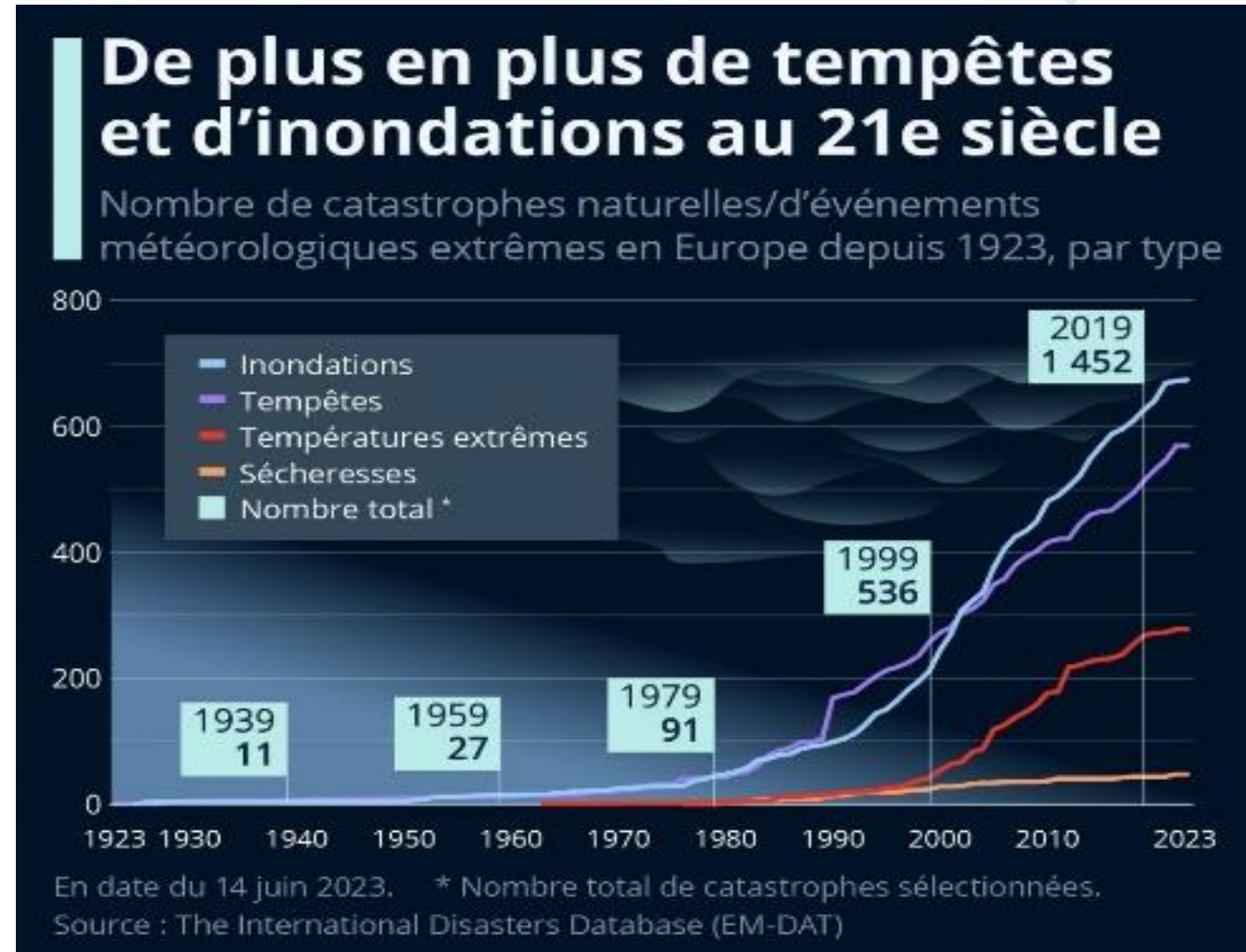
○ Conséquences physiques



augmentation des événements météorologiques extrêmes (nombre, intensité)



Ce qu'on observe déjà...



Source : Statista

Le changement climatique : une réalité scientifique avérée

Ce que l'on prévoit...

INCENDIES DE VÉGÉTATION

- ❑ Une saison des feux rallongée de 20 %

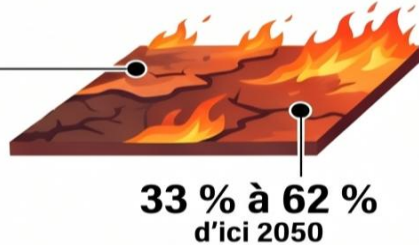


Le réchauffement climatique augmente la durée annuelle du risque d'incendie à l'échelle mondiale

- ❑ Une extension des surfaces brûlées

d'ici 2050

la superficie des terres dévastées par les flammes devrait bondir de 33 % à 62 % d'ici 2050.



ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES

- ❑ Des tempêtes/cyclones plus lents et stagnants



Le réchauffement ralentit le déplacement des tempêtes & cyclones, ce qui **augmente les dégâts sur les zones habitées**

- ❑ Une augmentation des phénomènes les plus intenses



- ❑ Des précipitations de plus en plus intenses

Chaque degré supplémentaire génère 7 % de pluie en plus



Problématiques

- Quel est l'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires et sur leur croissance économique ?



- ❑ Quel est l'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires ?
- ❑ Quelle influence l'habitabilité climatique exerce-t-elle sur la **croissance économique des pays** ?
- ❑ Quel est l'impact du changement climatique sur la **performance économique des entreprises** ?
- ❑ Comment les **entreprises** et leurs **dirigeants** réagissent-ils face aux effets du changement climatique ?

1^{ère} Partie : L'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires

○ Problématique

L'Humanité, comme toutes les autres espèces, présente une zone de tolérance biologique aux conditions de son environnement.



Toutes les régions du monde resteront-elles habitables au regard des limites biologiques de l'être humain ?

Travaux de Xu *et al*, 2020 :

**Concept de niche
climatique humaine**



Défini par les conditions
de **température** et de
**précipitations propices à
la vie humaine**



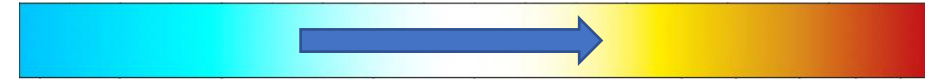
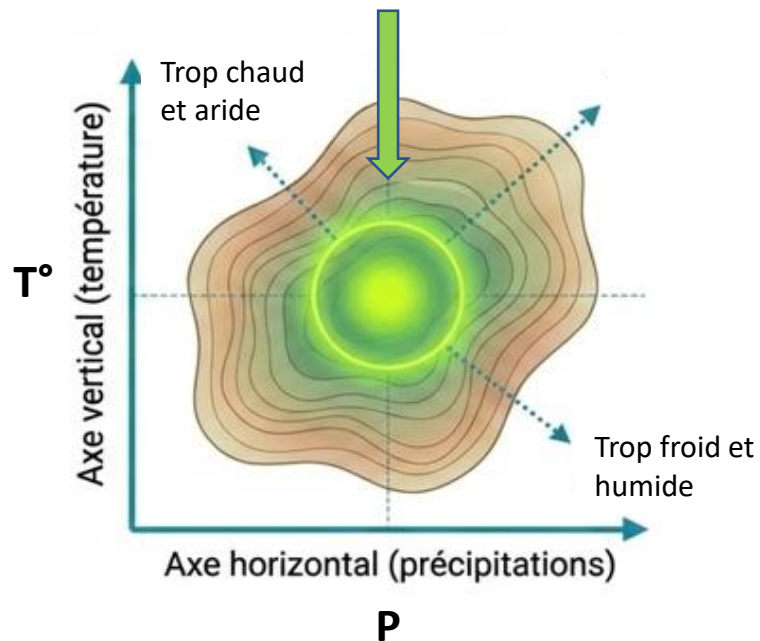
Source : New Climate Maps Show a Transformed United States
by [Al Shaw](#), [Abraham Lustgarten](#), ProPublica, and Jeremy W. Goldsmith, Special to ProPublica, September 15, 2020.

Xu *et al.*, 2020. PNAS.

1^{ère} Partie : L'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires

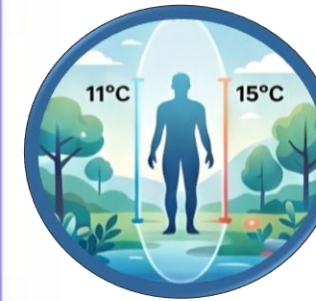
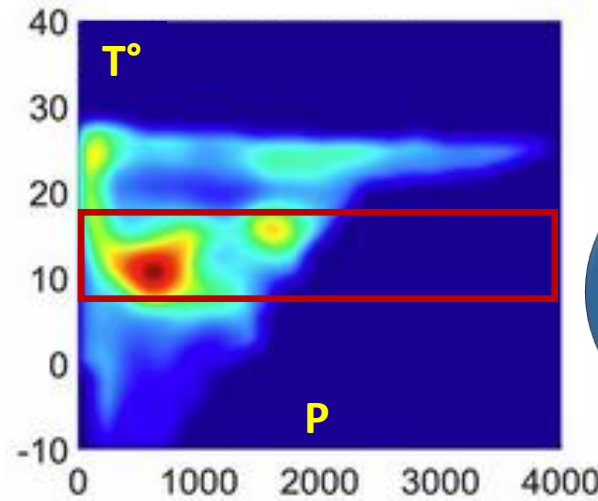
Densité de population dans
un espace climatique
(précipitations, température)

Densité de population la plus élevée



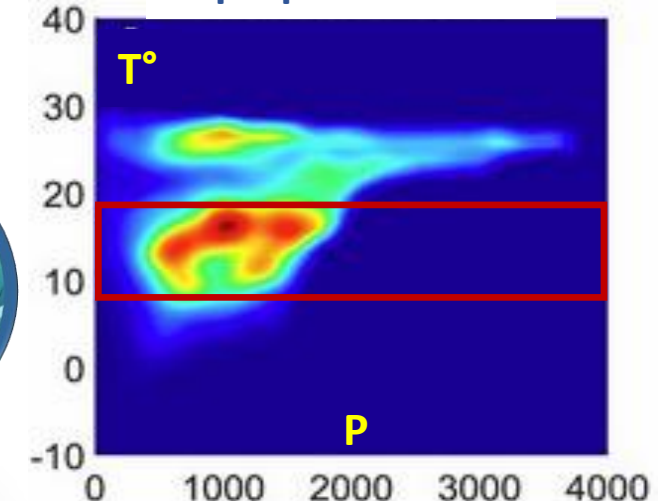
Densité croissante de population (maille 10 km²)

Il y a 6000 ans



Optimum
thermique

Époque actuelle



- ❑ Depuis au moins 6000 ans, la majorité de la population humaine se concentre dans des niches climatiques dont la **température moyenne annuelle est comprise entre 11°C et 15°C**.
- ❑ À ces températures optimales, l'humain s'adapte à une plus large gamme de précipitations.

1^{ère} Partie : L'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires

Nous avons rééchélonné les densités de population sur une échelle de 0 à 100 %

Indice d'habitabilité climatique*



0 %

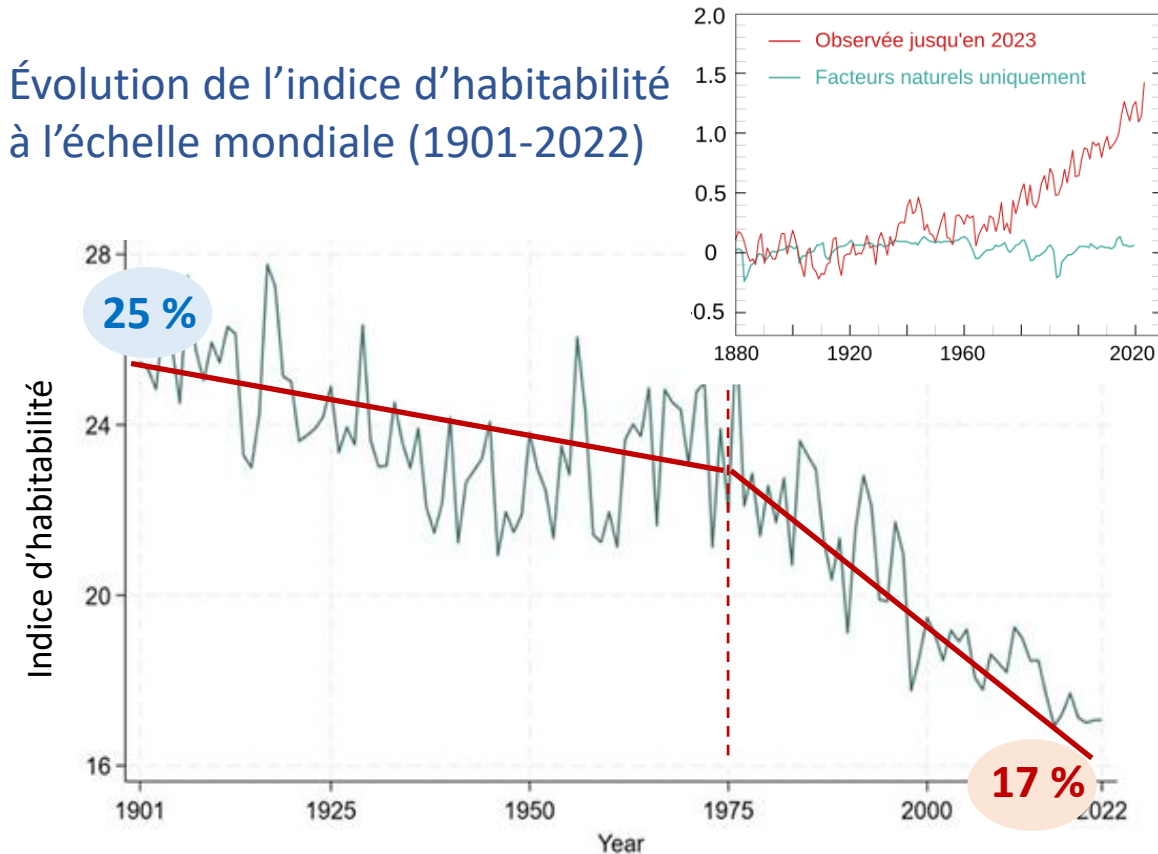
100 %

Représente un espace
totalement **inhabitable**

Représente un espace
totalement **habitable**
(conditions climatiques optimales
pour lesquelles la densité
humaine est maximale)

* L'indice d'habitabilité est construit sur la base des densités humaines d'il y a 6000 ans ; il ne tient donc pas compte du progrès technologique.

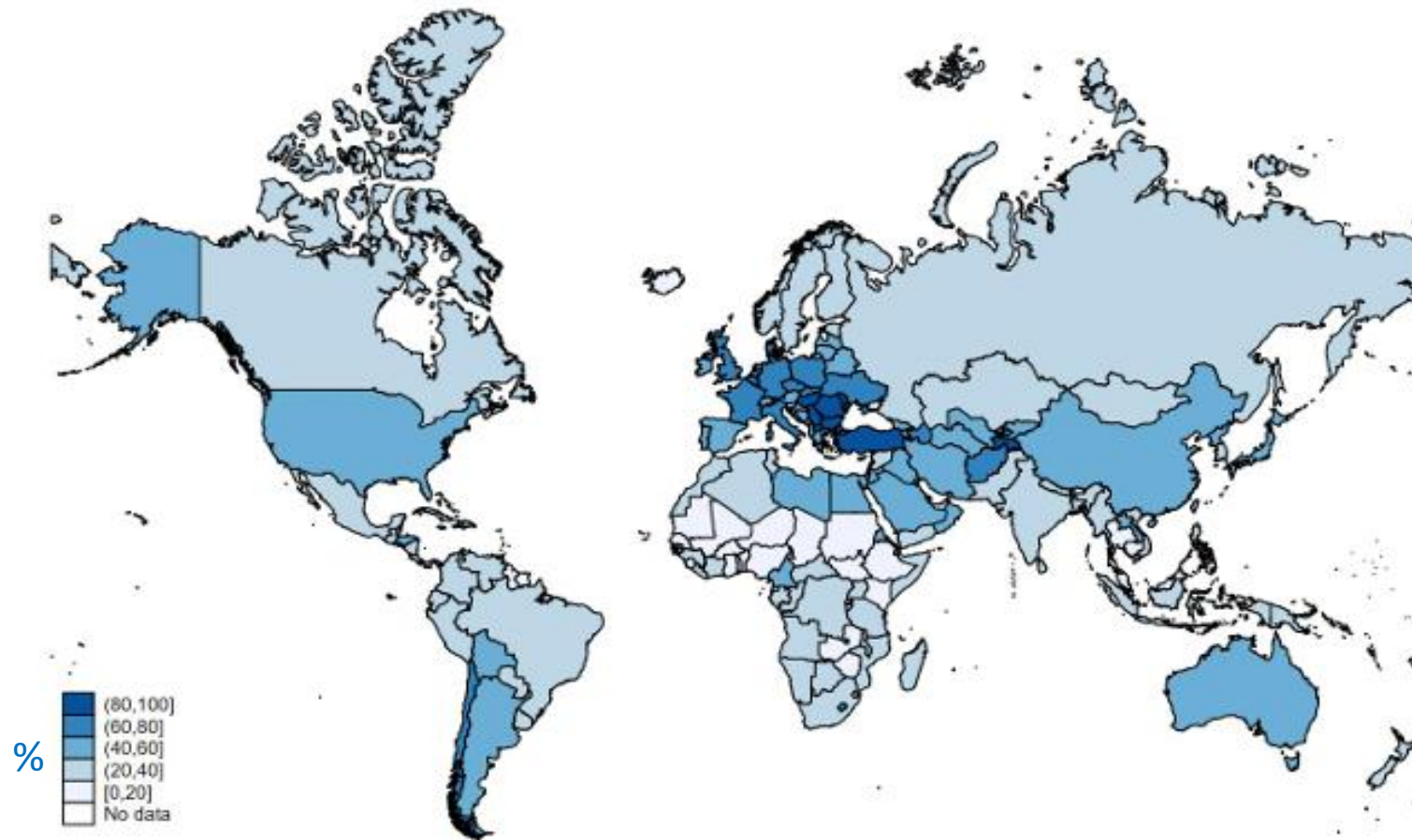
Évolution de l'indice d'habitabilité
à l'échelle mondiale (1901-2022)



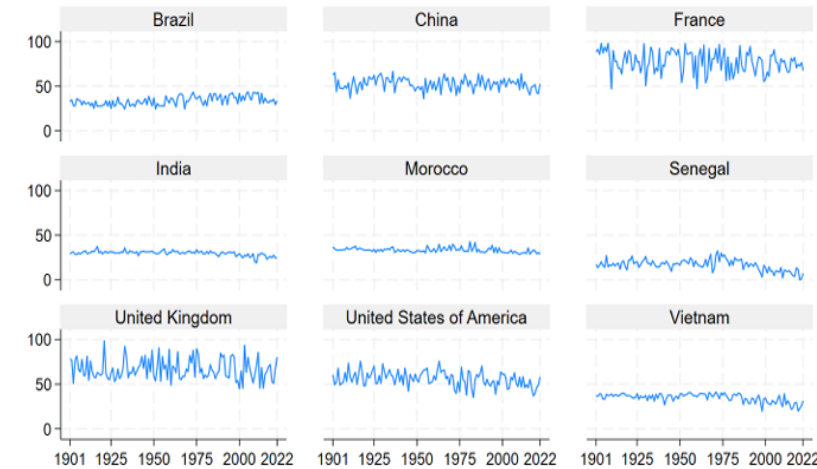
**Perte significative d'habitabilité en 120 ans,
avec une accélération depuis 1975**

➡ Coïncide avec l'augmentation des températures

1^{ère} Partie : L'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires



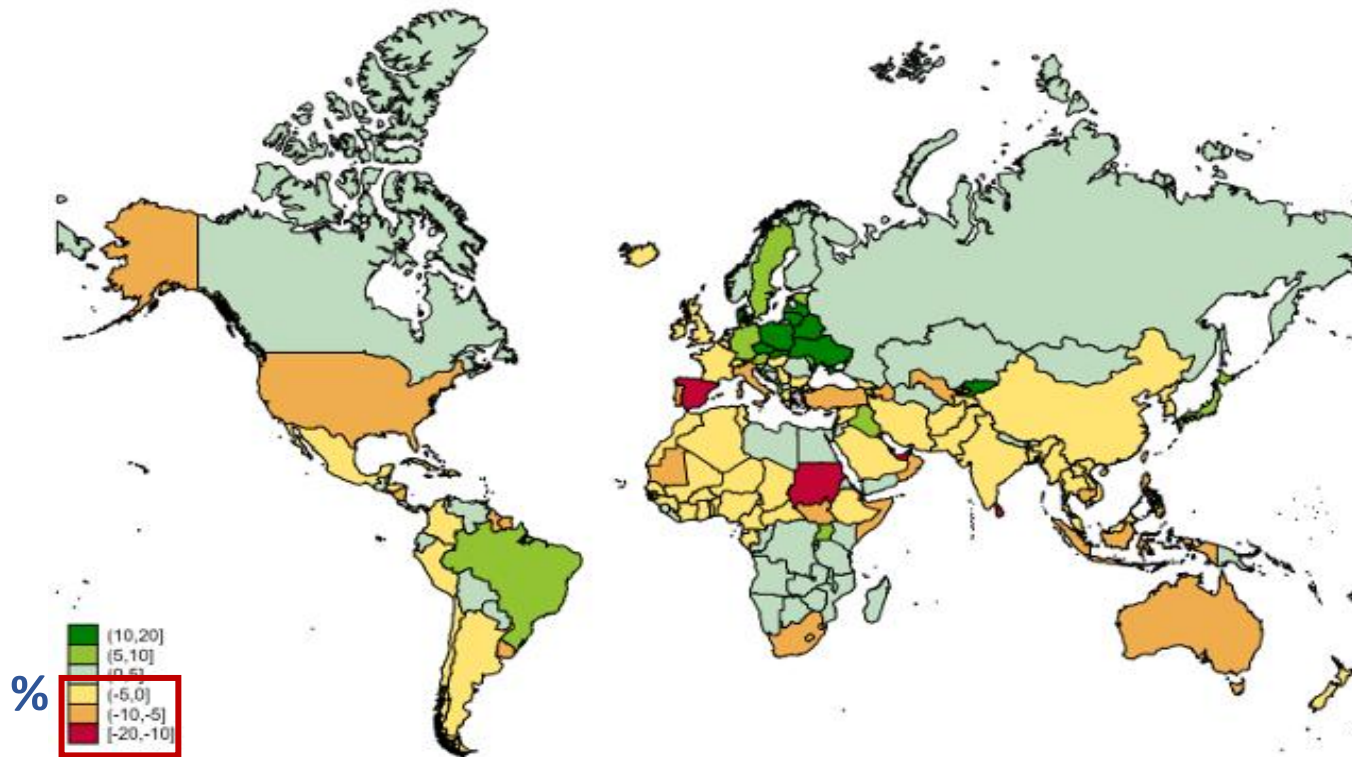
Habitabilité climatique moyenne par pays (1901-2022)



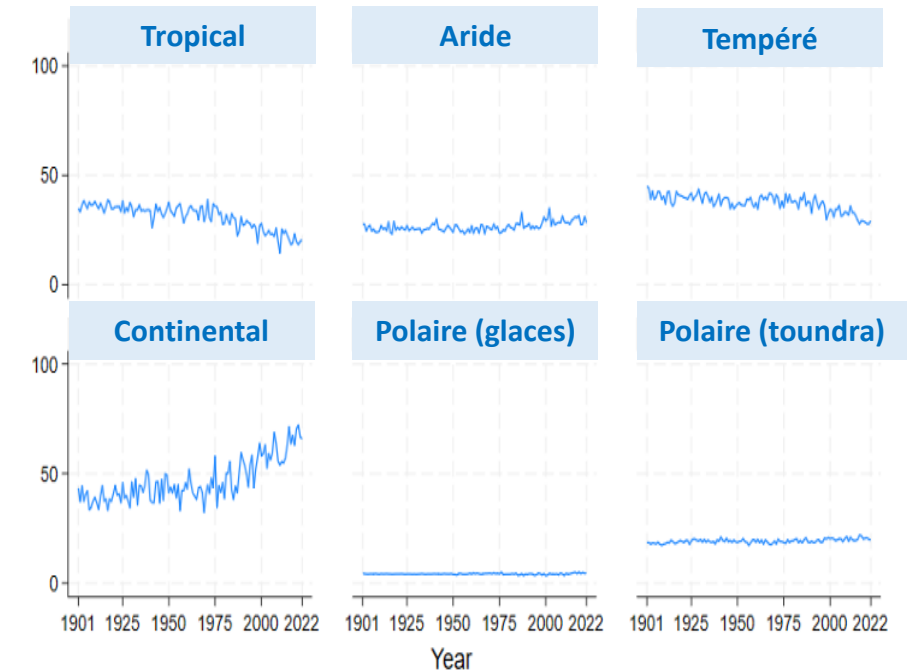
Zones les plus habitables
sur la période 1901-2022 :

- Europe
- Pays d'Orient
- Amérique du Sud
- Australie, EU, Chine

1^{ère} Partie : L'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires



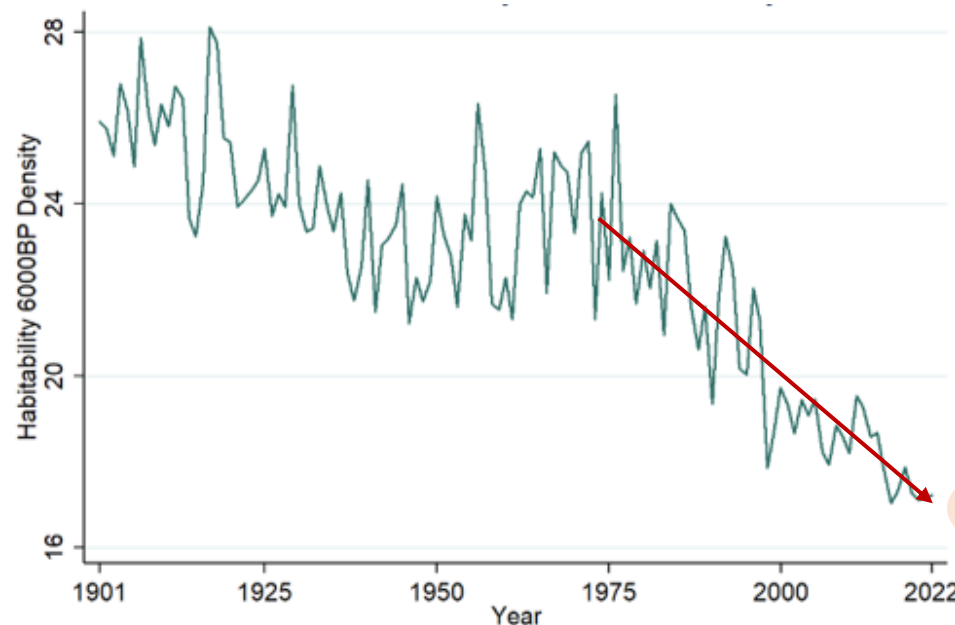
Évolution de l'habitabilité climatique moyenne par pays entre la période 1971-2022 et 1970 (*valeurs négatives = perte d'habitabilité, en %*)



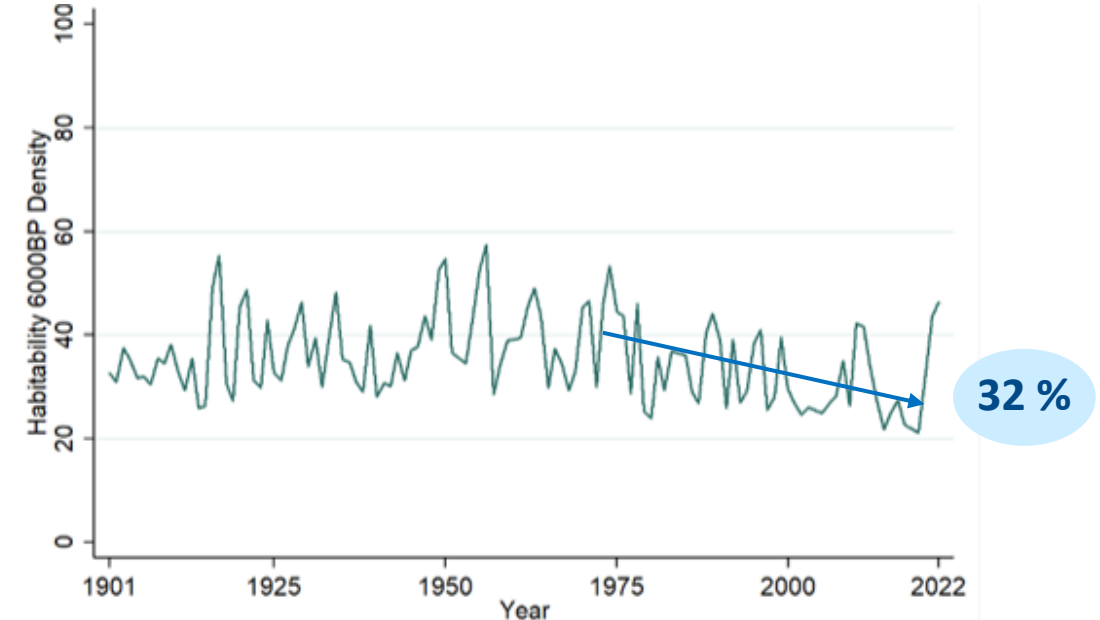
Évolution de l'habitabilité climatique moyenne par grande zone climatique sur la période 1901-2022

1^{ère} Partie : L'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires

○ Comment l'habitabilité a-t-elle évolué dans les pays du Pacifique ?



Évolution de l'habitabilité à l'échelle mondiale
(1901-2022) (237 pays)



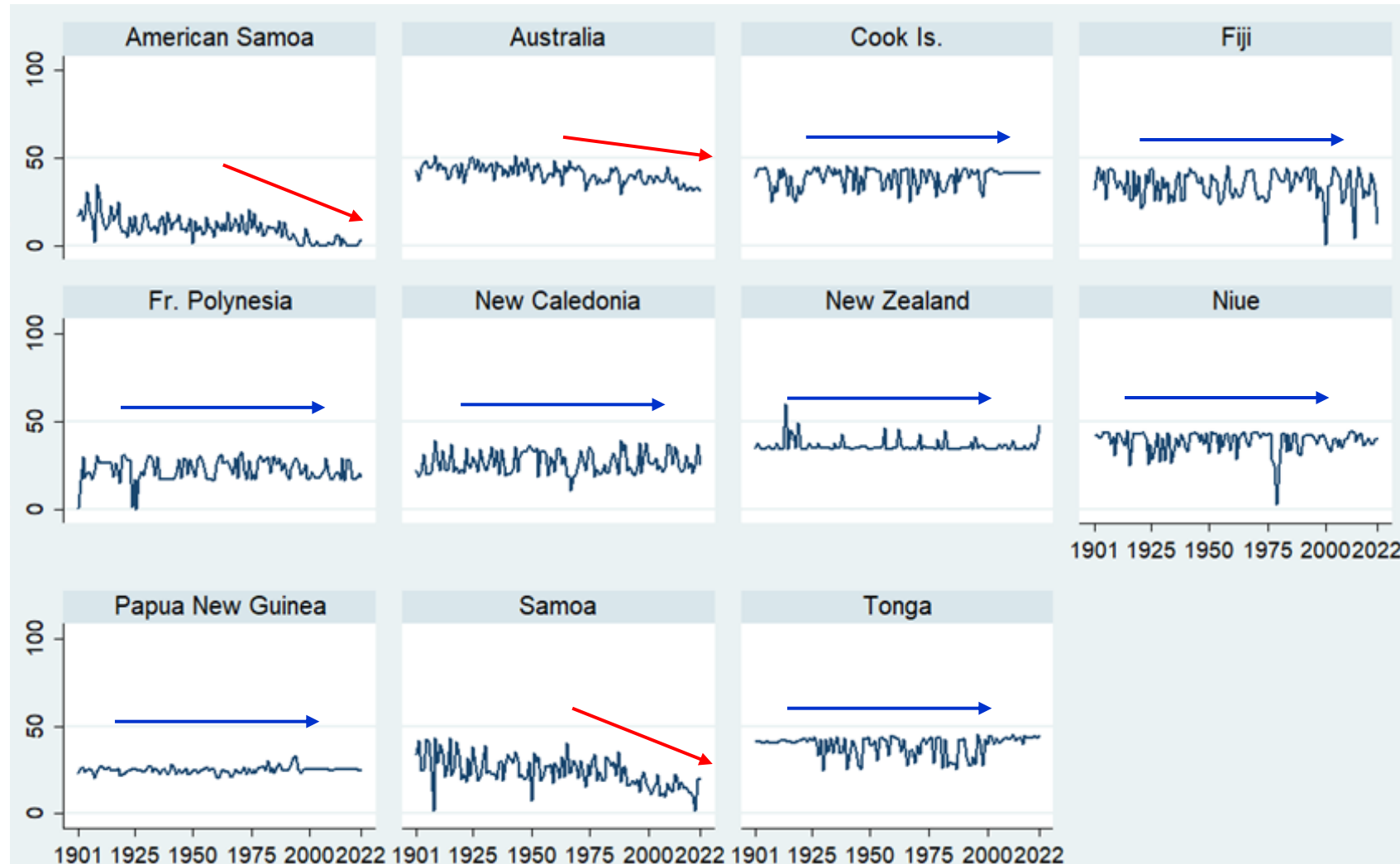
Évolution de l'habitabilité dans les pays du Pacifique
(1901-2022) (11 pays)

Pays du
Pacifique

- Niveau d'habitabilité en moyenne supérieur
- Déclin récent moins marqué

1^{ère} Partie : L'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires

○ Comment l'habitabilité a-t-elle évolué dans les pays du Pacifique ?





PROBLÉMATIQUE



L'habitabilité impacte-t-elle la croissance économique des pays ?



Le progrès technologique modère-t-il l'impact d'une perte éventuelle d'habitabilité sur la croissance économique des pays ?



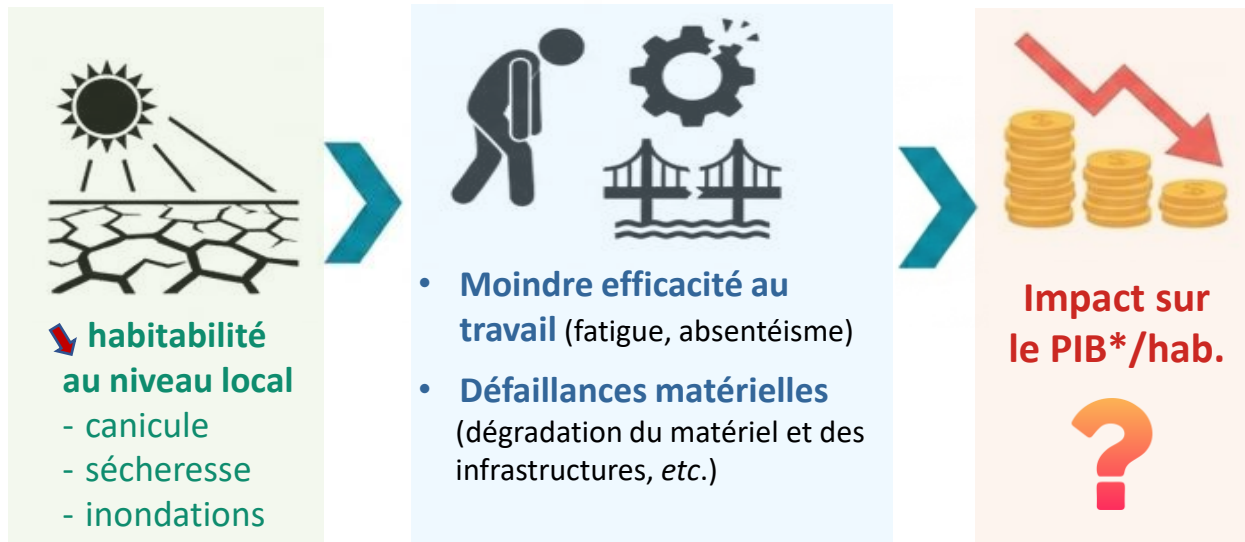
Peut-on observer une différence entre les pays développés et les pays en développement ?

2^{ème} Partie : L'impact de l'habitabilité sur la croissance économique des pays

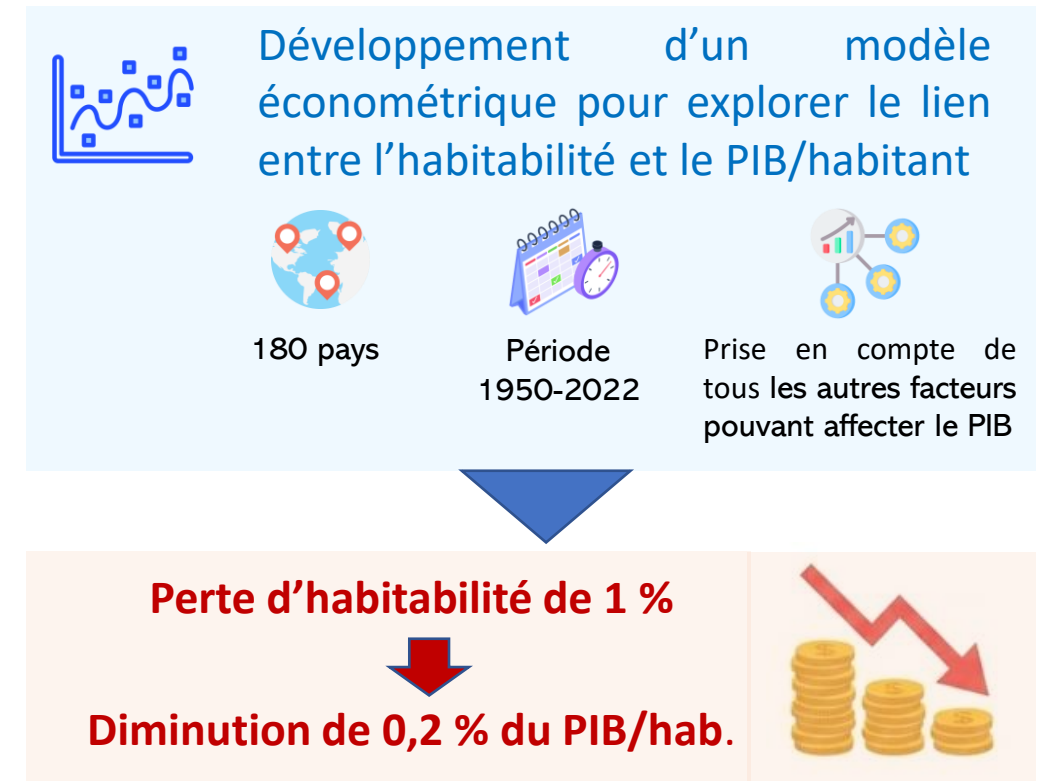


L'habitabilité impacte-t-elle la croissance économique des pays ?

○ L'impact économique au niveau mondial



* Le PIB (Produit Intérieur Brut) est un **indicateur d'activité économique** qui mesure la richesse produite par un pays sur une année



2^{ème} Partie : L'impact de l'habitabilité sur la croissance économique des pays



L'habitabilité impacte-t-elle la croissance économique des pays ?

○ L'impact économique au niveau des pays du Pacifique

Forte corrélation entre l'habitabilité et le PIB/habitant

AVANT 1975: 37 %

ACTUELLEMENT: 32 %

Habitabilité
6000BP

**DÉCLIN DE 5 POINTS
DE L'INDICE
D'HABITABILITÉ**

PIB PAR HABITANT

Une baisse de l'habitabilité entraîne systématiquement une diminution du PIB par habitant.

VULNÉRABILITÉ LIÉE À L'ÉTROITESSE DES TERRES:

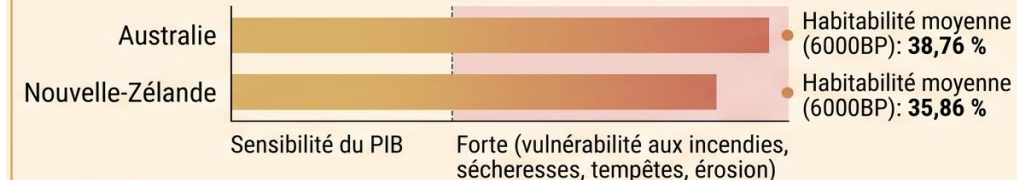
La petite taille des îles limite les capacités de relocalisation de la production.

Mais l'impact de la baisse d'habitabilité sur le PIB varie selon les pays

AUSTRALIE & NOUVELLE-ZÉLANDE : RÉSILIENCE LIMITÉE



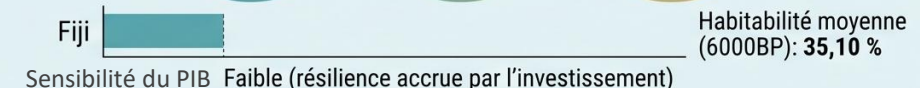
Dépendance accrue : Leur PIB est plus sensible aux chocs climatiques que la moyenne mondiale.



FIDJI : BONNE RÉSILIENCE



Politiques d'adaptation efficaces qui limitent l'impact économique du déclin de l'habitabilité



2^{ème} Partie : L'impact de l'habitabilité sur la croissance économique des pays



Le progrès technologique modère-t-il l'impact d'une perte éventuelle d'habitabilité sur la croissance économique des pays ?



Impact limité
sur le PIB

Les pays à forte productivité résistent mieux à un déclin de l'habitabilité.

Le progrès technologique permet d'atténuer les effets du changement climatique sur leur croissance



Décroissance du PIB

La baisse d'habitabilité affecte davantage les pays à productivité moyenne ou faible.

L'innovation technologique est insuffisante pour compenser l'impact négatif d'une perte d'habitabilité sur leur croissance

2^{ème} Partie : L'impact de l'habitabilité sur la croissance économique des pays



Peut-on observer une différence entre les pays développés et les pays en développement ?

Hypothèse



Les pays en développement seraient les plus touchés

Leurs ressources limitées et leur dépendance à l'agriculture et à l'exploitation de ressources naturelles les rendent **théoriquement plus vulnérables**



Résultats



L'impact sur la croissance économique est en réalité similaire pour tous



Les pays en développement subissent des dommages directs sur des secteurs économiques sensibles au climat

Les coûts d'adaptation liés à la réduction des fortes émissions de gaz à effet de serre des pays développés pèsent sur leur économie

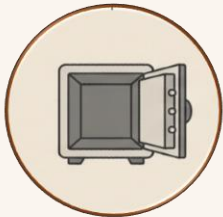
Ces différences de coûts d'adaptation finissent par équilibrer l'impact global sur le PIB entre les deux groupes de pays

3^{ème} Partie : L'impact du changement climatique sur la performance des entreprises



Quel est l'impact d'une augmentation des températures et des précipitations sur la performance économique des petites et moyennes entreprises (PME) ?

Pourquoi cibler les PME ?



Moins de ressources financières pour s'adapter



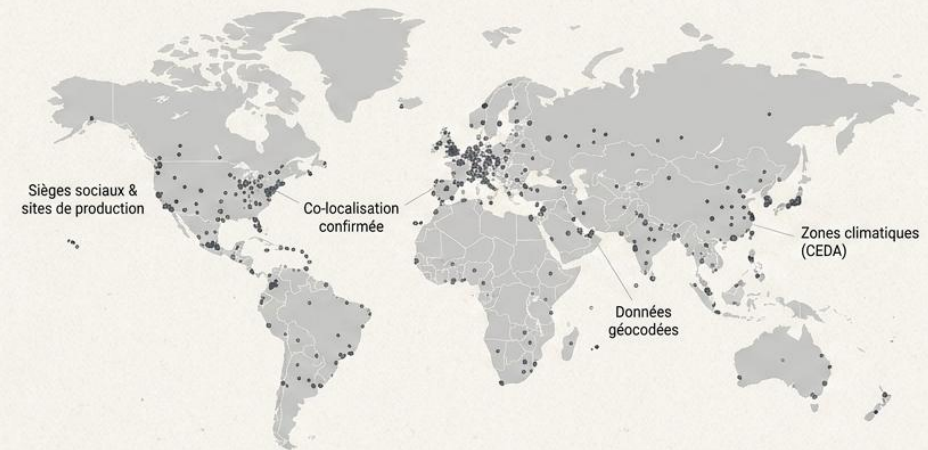
Un accès plus limité aux crédits bancaires



Capacité plus faible de délocaliser leur production

Sensibilité plus importante aux effets du réchauffement climatique

Un modèle économétrique à l'échelle mondiale



Géocodage de
62 592 PME



Localisées
dans 59 pays



Sur la période
1987-2022,
(35 ans de
données)



Données de
température
et de
précipitations
du CEDA

3 indicateurs de performance économique
+ variables de contrôle

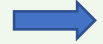
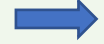
- ☐ Chiffre d'affaires
- ☐ Excédent Brut d'Exploitation (EBE/EBITDA)
- ☐ Résultat opérationnel

3^{ème} Partie : L'impact du changement climatique sur la performance des entreprises



Quel est l'impact d'une augmentation des températures et des précipitations sur la performance économique des petites et moyennes entreprises (PME) ?

- **Résultats** | Seule une hausse de température a un impact sur les 3 indicateurs

	Chiffre d'affaires	EBITDA/EBE	Résultat opérationnel
 Hausse des températures de 1°C	 - 1,9 %	 - 1,57 %	 - 1,74 %
La baisse de performance est plus marquée pour les micro et petites entreprises (effet taille)			
 Hausse des précipitations	 Aucun effet	 Aucun effet	 Aucun effet

3^{ème} Partie : L'impact du changement climatique sur la performance des entreprises

- La politique de recherche et développement (R&D) modère-t-elle l'impact du changement climatique sur la performance économique des PME ?

 Hausse de 1°C	Chiffre d'affaires	EBITDA/EBE	Résultat opérationnel	
PME à faible R&D	 - 2,23 %	 - 1,93 %	 - 2,11 %	
Moyenne	- 1,9 %	- 1,57 %	- 1,74 %	



Les PME qui investissent davantage en R&D ont une capacité d'adaptation plus forte et résistent mieux aux effets négatifs d'une hausse des températures

3^{ème} Partie : L'impact du changement climatique sur la performance des entreprises

- Le secteur d'activité a-t-il une influence sur l'effet négatif du réchauffement climatique sur la performance économique des PME ?

Certains secteurs d'activité sont particulièrement sensibles à la chaleur :



Exploitation forestière.



Extraction minière.



Construction automobile.



Transports.



Bâtiment & Ingénierie



Production de nourriture et de tabac



Impact important (-7 %) d'une hausse de 1°C sur la performance économique (CA, EBITDA, Résultat opérationnel) dans ces secteurs.



L'augmentation des températures n'a **pas d'effet significatif** sur les PME des secteurs non sensibles à la chaleur.

Certains secteurs d'activité sont théoriquement sensibles aux précipitations (notamment sécheresse) :



Agriculture



Production et distribution d'énergie



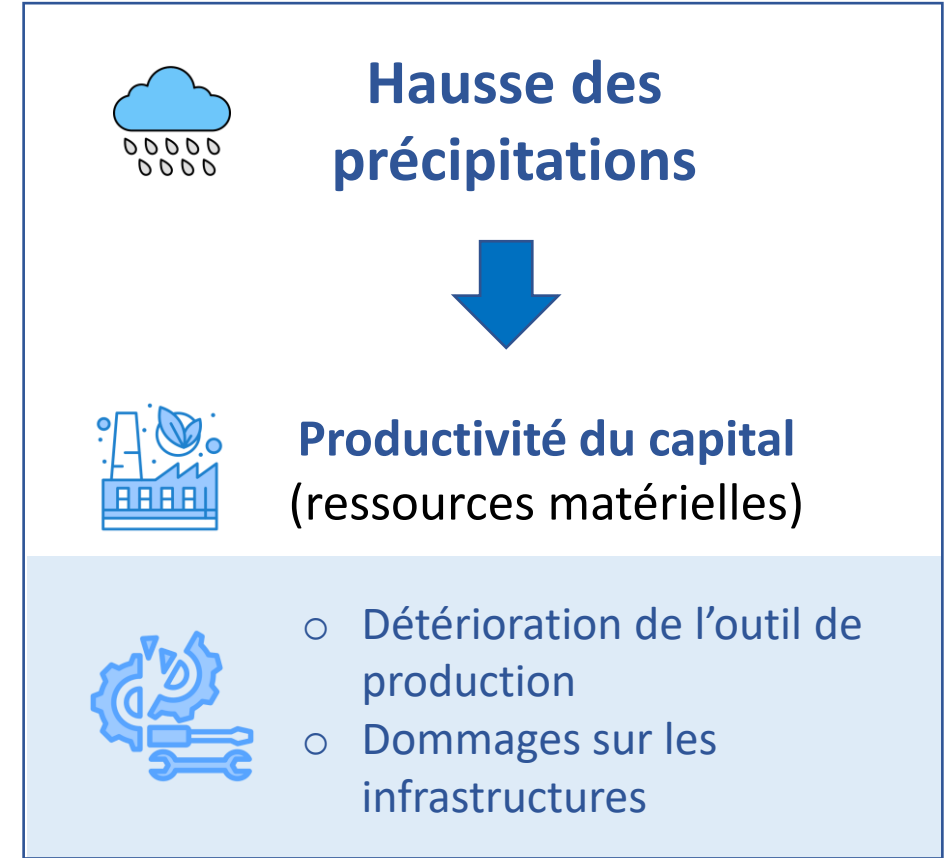
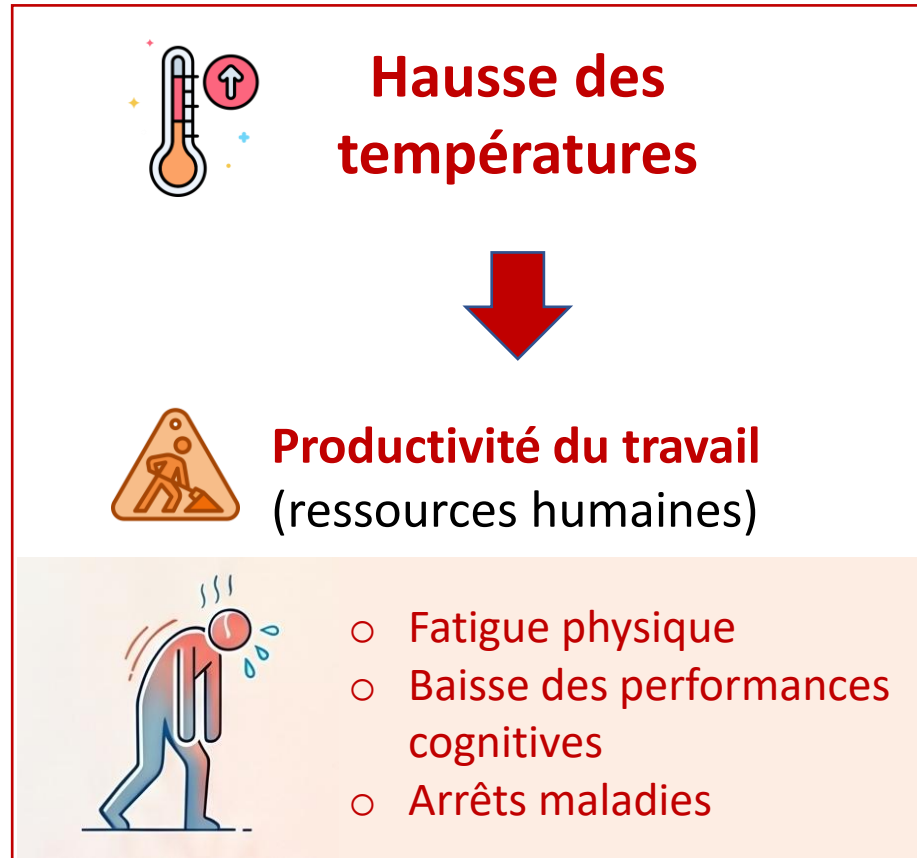
Mais un **déficit de précipitations** n'a en réalité **pas d'effet** sur la performance économique des PME de ces secteurs, particulièrement dans les pays développés



Mise en place de **systèmes d'adaptation** (irrigation, retenue d'eau, etc.)

3^{ème} Partie : L'impact du changement climatique sur la performance des entreprises

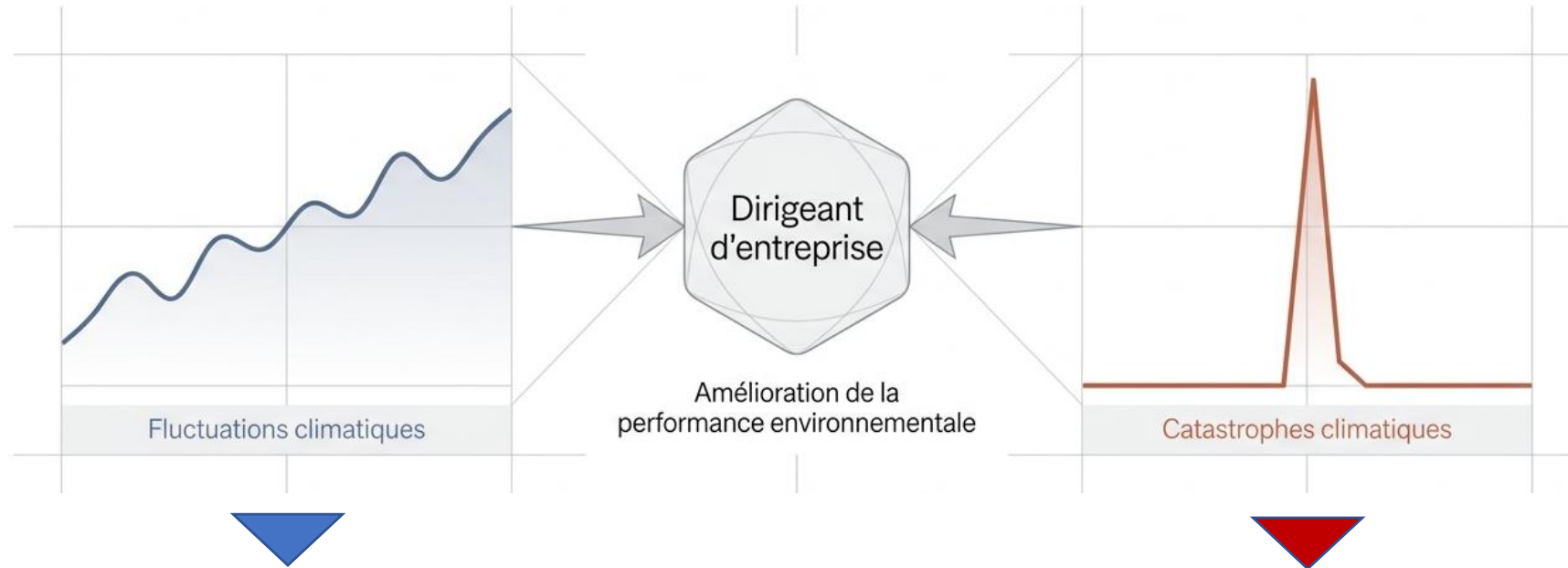
- Quels mécanismes expliquent l'impact du changement climatique sur la performance des PME ?



4^{ème} Partie : Le comportement des dirigeants face au changement climatique



COMMENT LES ENTREPRISES (LES DIRIGEANTS) PRENNENT-ILS CONSCIENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?



Les fluctuations climatiques (T° et P) incitent-elles les dirigeants à améliorer la performance environnementale de leur entreprise ?

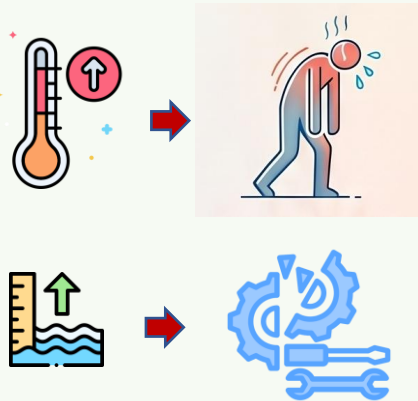
Comment les catastrophes naturelles climatiques encouragent-elles les dirigeants à améliorer la performance environnementale de leur entreprise ?

4^{ème} Partie : Le comportement des dirigeants face au changement climatique

- Pourquoi les dirigeants doivent-ils se soucier des risques liés au changement climatique pour leur entreprise ?

Source de risque opérationnel

➡ Impact sur la **performance de l'entreprise**



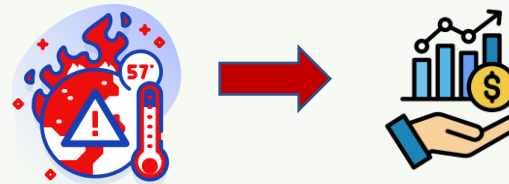
Objectif :

Être plus **éco-efficient**
(réduction de la consommation d'énergie et des émissions polluantes)



Source de risque financier

➡ Impact sur le **coût de financement** de l'entreprise



risque systématique

Objectif :

Améliorer la **performance environnementale** pour accroître la confiance des investisseurs



Source de risque de transition

➡ Impact sur la **mise en conformité**



Risques réglementaires



Risques technologiques



Risques de réputation

Objectif :

Anticiper la mise en conformité en étant proactif





4^{ème} Partie : Le comportement des dirigeants face au changement climatique

- À quelles réglementations les dirigeants doivent-ils se conformer en matière de politique environnementale ?

	Pilier National : BEGES	Pilier Européen : CSRD
Origine & Cible	Décret 2022 Entreprises > 500 salariés (250 en outre-mer).	Directive UE (2022) Grandes entreprises > 500 salariés et CA > 50 M € et/ou bilan > 25 M€
Périodicité	Rapport RSE tous les 4 ans	Reporting ESG annuel intégré.
Périmètre carbone	Intégration obligatoire du Scope 3 depuis le 1 ^{er} janvier 2023 (Décret n° 2022-982).	Scopes 1 (Direct), 2 (Énergie), et 3 (Chaîne de valeur complète).
Sanctions	Sanction financière réhaussée à • 50 000 € en cas d'omission • 100 000 € en cas de récidive	Sanctions de non conformité. Jusqu'à 75000 € et 5 ans d'emprisonnement.



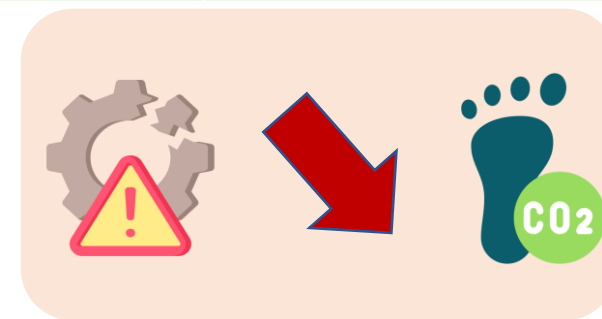
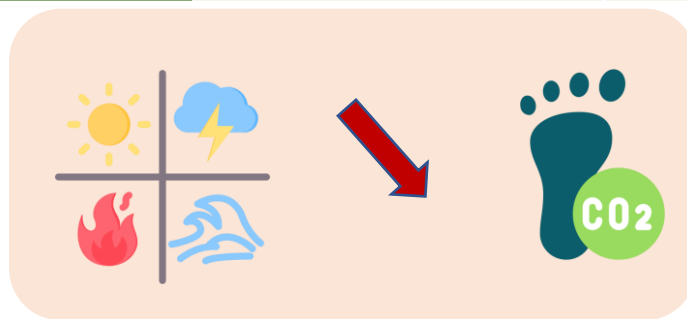
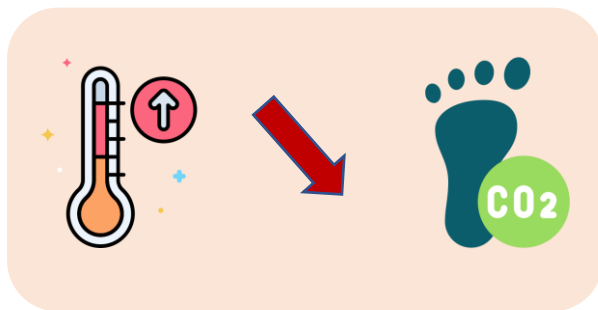
4^{ème} Partie : Le comportement des dirigeants face au changement climatique

- Est-ce que les entreprises réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre ?

Méthodologie

Impact du changement climatique sur les bilans carbone

 7300 entreprises	 Localisées dans 91 pays	 Sur la période 1990 - 2025		Scope 1	Scope 1 & 2	Scope 1, 2 & 3
			Température	-	-	- -
			Précipitations	0	0	0
			Nb d'évènements extrêmes	-	- -	-
			Sévérité des dommages	- - - -	- - - -	- - - -



Principales conclusions du programme de recherche

- Développement d'un nouvel indicateur :

L'indice d'habitabilité climatique

0 % (non habitable)

100 %
(totalement habitable)

- La performance économique des entreprises est surtout sensible à la hausse des températures



- ☐ Chiffre d'Affaires
- ☐ EBITDA/EBE
- ☐ Résultat opérationnel



Pas d'effet

- L'habitabilité a un impact positif sur la croissance économique :

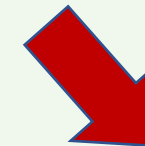
Perte d'habitabilité de 1 %



Diminution de 0,2 % du PIB/hab.

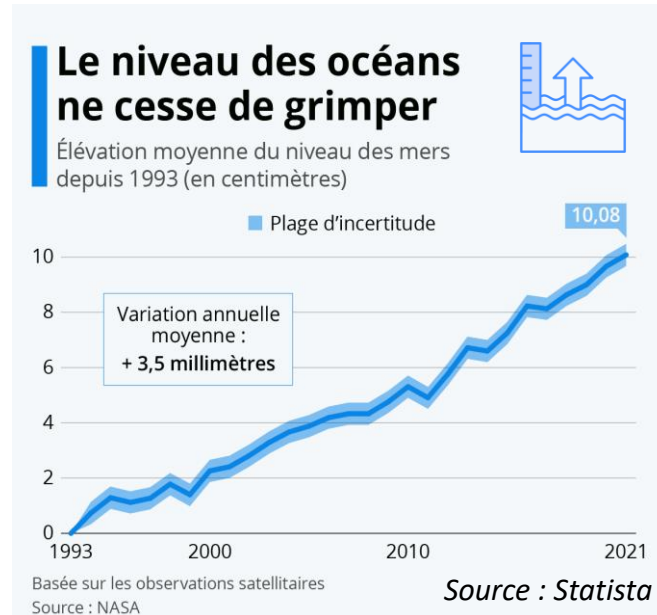


- La fréquence et la sévérité des événements extrêmes incitent les dirigeants à améliorer le bilan carbone de leur entreprise



Nos perspectives de recherche

- Appliquer le modèle à la Nouvelle-Calédonie
- Prendre en compte deux autres conséquences physiques majeures du changement climatique dans l'habitabilité



+

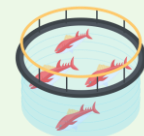
Canicules marines



Augmentation de la température des océans



Impact sur les ressources vivantes



- Valider si les discours des dirigeants sont en cohérence avec leurs actes en matière de politique environnementale de leur entreprise



Merci de votre attention

Conception du diaporama : Ludovic BREAU (D2S – Direction Science & Société, UNC)

province-sud.nc



UNC
UNIVERSITÉ
NOUVELLE-CALÉDONIE

IAE
NOUVELLE
CALÉDONIE
École universitaire
de management

IRD
Institut de Recherche
pour le Développement
FRANCE

CRESICA
Consortium pour la Recherche, l'Enseignement Supérieur et l'Innovation
en Nouvelle-Calédonie

**AGIR POUR
L'AVENIR**

province-sud.nc





Questions / Réponses

Références académiques

- Gajewski J.-F., Klein P.-O., Tahri F.E., 2026. Human climate niche, habitability range and economic growth. *Ecological Economics*, à paraître.
- Gajewski J.-F., Klein P.-O., Tahri F.E., 2025. Human habitability and economic growth in Pacific Island countries. *6th PIURN Conference 2025*, Papua New Guinea, july 2025.
- Gajewski J.-F., Klein P.-O., King T.-H. D., Tahri F.E., 2025. Climate conditions and environmental performance. *Séminaire du LARJE*, UNC, Nouméa, 24/11/2025.
- Tahri F.E., 2025. Climate conditions and firm performance: an analysis of temperature and precipitation effects on SMEs. *Conférences AFFI (Dijon) et EFMA (Athènes)*.
- Xu, Kohler, Lenton, Svenning, Scheffer, 2020. Future of the Human Climate Niche. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(1), 11350-11355.